

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	컴퓨터통신망	담당교수 (Instructor)	김태현	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150418202
분반 (Class)	02	수강대상학과 (Open to)	3학년 IT융합전공, 정보보호융합, AI 로봇융합(전자공학수강제한)	이수구분 (Course Classification)	전선-IT융합
학점/주당시간	3.0 (1) / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	절대평가
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	전화, 메일, 연구실 방문
교수실 (Office)	벤처관402호	연락처 (Telephone)	02-828-7173(연구실) 010-6237-4179(휴대폰)	이메일 (e-mail)	taehyun@ssu.ac.kr
강좌형식	이론, 토론식수업, 문제 기반학습(PBL)	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)	
필수 선수과목					
권장 선수과목	데이터 통신				
교과목 개요 (Course Description)	데이터통신을 배경으로 컴퓨터 네트워크의 각 계층별 프로토콜 기능을 응용계층으로부터 링크 계층으로의 Top-down 방식으로 학습하고, 이를 바탕으로 인터넷 구조 및 인터넷 프로토콜인 HTTP, DNS, SMTP, TCP, UDP, IP, ICMP, ARP, Ethernet 등을 학습한다.				

교육목표	전공특화역량
컴퓨터 통신망 기술의 기본적인 원리 및 개념을 학습한다.	공학적사고 역량 전자공학기초 역량 소프트웨어개발 역량 IT융합문제해결 역량
네트워크 구조 분석 및 발생 가능한 문제의 해결 방안을 설계할 수 있는 기초적인 능력을 배양한다.	공학적사고 역량 전자공학기초 역량 소프트웨어개발 역량 IT융합문제해결 역량
최신기술 및 실제 활용에 대한 이해도 향상을 통하여, IT 분야의 흐름을 예측하고 진로를 준비 할 수 있는 역량을 확보한다.	공학적사고 역량 전자공학기초 역량 IT융합문제해결 역량

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
출석	100	10
과제	100	20
중간고사	100	30
기말고사	100	40

강의계획서 (SYLLABUS)

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/컴퓨터 네트워킹 - 하향식 접근/James F. Kurose, Keith W. Ross/퍼스트북/8판
	참고교재(대표)	
학습준비사항	데이터통신 과목을 이수하지 않은 학생은 학기 초반에 진행하는 리뷰 기간 등을 통하여 사전에 1~5장 내용을 학습하는 것을 권장합니다.	
수강학생 유의 및 참고사항	본 수업의 처음 3주 동안은 데이터통신 교과목에서 다룬 응용 계층, 전송 계층, 네트워크 계층의 내용을 리뷰하고, 이후 본 교재의 6장 링크 계층, 7장 무선 및 이동 네트워크, 8장 네트워크 보안의 내용을 학습한다 (수업 성취도에 따라 데이터통신 과목의 리뷰 기간 3주는 다소 변동이 있을 수 있음). 기본적으로 이론 강의 중심의 수업 형태이며, 조별 과제를 통하여 현재의 네트워크 이슈에 대하여 조사 및 발표를 진행함. 주제 범위 및 발표 방식은 수업을 진행하며 조정 예정이다. (본 강의는 EL+(Engaged Learning) 방식으로 진행된다)	

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	과목 소개 Network Introduction	- 과목소개 : 학습 요점, 진행 방법, 점수 적용 기준 - Network Essentials, Internet	강의, 미적용	Chapter 1
02	Application Layer Transport Layer	- HTTP, Email, DNS, Socket - TCP, UDP, Reliable Data Transfer	강의, 미적용	Chapter 2, 3
03	Network Layer	- Internet Protocol - Routing Algorithm, SDN	강의, 문제정의	Chapter 4, 5
04	Link Layer (1)	- Link Layer 개념 - 오류 검출 및 정정 기술	강의, 문제정의	Chapter 6
05	Link Layer (2)	- 다중 접속 프로토콜 - Switched LAN	강의, 문제정의	Chapter 6
06	Link Layer (3)	- Link Layer 가상화 - 데이터 센터 네트워킹	강의, 문제정의	Chapter 6
07	무선 및 이동 네트워크 (1)	- 무선 개념 소개 - 무선 Link와 네트워크 개념	강의, 아이디어 도출	Chapter 7
08	중간고사 Data Center 이해	- 중간고사 - Data Center 개념 및 최신 기술 이해	강의, 시험, 아이디어 도출	
09	무선 및 이동 네트워크 (2)	- WiFi (WLAN) - 4G, 5G 네트워크	강의, 아이디어 도출	Chapter 7
10	무선 및 이동 네트워크 (3)	- 이동 네트워크 - 이동성 관리	강의, 해결방안적용및 확인	Chapter 7
11	컴퓨터 네트워크 보안 (1)	- 네트워크 보안 개념 - 암호 원리 : 대칭키 암호화, 공개키 암호화	강의, 해결방안적용및 확인	Chapter 8
12	컴퓨터 네트워크 보안 (2)	- 메시지 무결성과 전자 서명 - 종단점 보안, 이메일 보안, TLS	강의, 해결방안적용및 확인	Chapter 8
13	컴퓨터 네트워크 보안 (3)	- IPsec, .무선랜 및 4G/5G 네트워크 보안 - Firewall, IDS	강의, 해결방안적용및 확인	Chapter 8
14	과제 발표 및 Q&A	- 조별 과제 발표 및 Q&A	발표, 토론, 해결방안적용및 확인	
15	기말고사	- 한 학기 수업 내용의 개념 이해 복습 및 평가	강의, 토론, 시험, 미적용	

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			